Scanned with CamScanner

Bài 1:

$x = [1, 2, 0]$ $w = [0.5, -0.2, 0.4]$

$b = 0,1$.

Tính $z = w^T x + b$

$w^T x = 0.5 \times 1 + (-0,2) \times 2 + 0,4 \times 0$

$= 0,5 + (-0,4)$

$= 0,1$

$\Rightarrow z = 0,1 + 0,1 = 0,2$

$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} = \frac{1}{1+e^{-0,2}} = 0,450$ ~~0,5498~~

$P(y=1|x)$

Vậy $P(y=1|x) = \sigma(z) \approx 0,5498$

Bài 2:

$P(y=1|x) = 0,72$ $T_1 = 0,5$ $T_2 = 0,8$

$T_1 = 0,5 \Rightarrow 0,72 > T_1$ nên dự đoán $\hat{y} = 1$

$T_2 = 0,8 \Rightarrow 0,72 < T_2$ nên dự đoán $\hat{y} = 0$

Ảnh hưởng của threshold:

- Tăng T → dự đoán positive giảm nhưng khó sai, FP giảm (precision tăng), FN tăng (vì có nhiều cái sác xuất cao nhưng không vượt qua T, bị dự đoán negative), recall giảm.
- Giảm T: model dự đoán positive dễ hơn → recall tăng FP tăng, precision giảm.

⇒ T tăng precision tăng, T giảm recall tăng.

HONGHA

Thứ ngày

Bài 3

Confusion matrix:

TP = 80 FN = 20

FP = 10 TN = 90

$precision = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{80}{80+10} = \frac{8}{9} \approx 0,899$

$recall = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{80}{80+20} = 0,8$

$F_1 = \frac{2PR}{P+R} = \frac{2.(8/9).(8/10)}{0,8 + 8/9} = \frac{1,6889}{} 0,8421$

Trả lời:

FP: là email hợp lệ bị dự đoán là spam

FN: là email spam bị dự đoán hợp lệ

Câu 4

Lập confusion metrix

	Đoán đúng	đoán sai
đúng	TP = 0	FN = 50
sai	FP = 0	TN = 950

$accuracy = \frac{950}{1000} \frac{TP+TN}{} = \frac{950}{1000} = 95\%$

$Recall = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{0}{0+50} = 0$

$Precision = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{0}{0+950} = \frac{0}{0}$

$F_1 = \frac{2.P.R}{P+R} = \frac{2.0.0}{0+0} = 0$

Với lớp negative: Precision = 0,95; recall = 1, F_1 = 0,974

HONG HA

Scanned with CamScanner

Thứ ngày . .

metric	value	NX
accuracy	0,95	tốt
recall (p)	0	Ko có positive nào
precision (p)	0/0	Ko xác định
F_1 (p)	0	model vô dụng với positive

Model không tốt, accuracy cao nhưng metric khác không có ý nghĩa.

Phải xem thêm recall, precision, F_1

HONG HA

Scanned with CamScanner